Exercices

Exercice 8.1 · Premier ou non ?. Les entiers suivants sont-ils premiers ? 211 ; 221 ; 1 001 ; 257.

Corrigé. 211 est premier (cours). $221 = 13 \times 17$. $1\,001 = 7 \times 11 \times 13$. Pour 257 : ni 2, 3, 5, 7, 11, 13 ne le divisent et $17^2 = 289 > 257$: il est premier.

Exercice 8.2 · Décomposition et diviseurs. Décomposer 720 en produit de facteurs premiers. Combien a-t-il de diviseurs positifs ? Les diviseurs de 720 qui sont des carrés parfaits sont-ils nombreux ?

Corrigé. $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5$. Nombre de diviseurs : $(4+1)(2+1)(1+1) = 30$. Un diviseur carré a des exposants pairs : $2^{\beta_1}3^{\beta_2}5^{\beta_3}$ avec $\beta_1 \in \{0;2;4\}$, $\beta_2 \in \{0;2\}$, $\beta_3 = 0$; il y en a 6 : 1, 4, 16, 9, 36, 144.

Hors programme · Plus petit commun multiple. Le plus petit commun multiple strictement positif de deux entiers non nuls, noté PPCM, ne figure pas au programme. Il est utilisé dans l'exercice suivant, qui n'est pas évalué.

Exercice 8.3 · PGCD et PPCM par décomposition. Décomposer 1 260 et 1 050, puis en déduire leur PGCD et leur plus petit commun multiple. Vérifier que le produit du PGCD et du PPCM est égal au produit des deux nombres.

Corrigé. $1\,260 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et $1\,050 = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7$. PGCD : $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$; PPCM : $2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 = 6\,300$. Et $210 \times 6\,300 = 1\,323\,000 = 1\,260 \times 1\,050$.

Exercice 8.4 · Fermat et restes.

1. Déterminer le reste de 2^{2026} dans la division par 13.
2. Démontrer que pour tout entier n, $n^{13} - n$ est divisible par 13.

Corrigé.

1. 13 est premier et ne divise pas 2 : $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$. $2\,026 = 12 \times 168 + 10$, donc $2^{2026} \equiv 2^{10} = 1\,024 \pmod{13}$. Or $1\,024 = 13 \times 78 + 10$: le reste est 10.
2. C'est la première forme du petit théorème de Fermat, $n^{13} \equiv n \pmod{13}$.

Exercice 8.5 · Divisible par 42. Démontrer que pour tout entier n, $n^7 - n$ est divisible par 42.

Corrigé. $42 = 2 \times 3 \times 7$. Par Fermat, $n^7 \equiv n \pmod{7}$. Modulo 2 : $n^2 \equiv n$, donc $n^7 \equiv n$. Modulo 3 : $n^3 \equiv n$, donc $n^7 = n^3 \times n^3 \times n \equiv n \times n \times n = n^3 \equiv n$. Ainsi 2, 3 et 7 divisent $n^7 - n$; ils sont premiers entre eux deux à deux, donc (corollaire du théorème de Gauss, appliqué deux fois) $42 \mid n^7 - n$.

Exercice 8.6 · Carré d'un nombre premier. Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5. Démontrer que 24 divise $p^2 - 1$.

Corrigé. $p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$. Comme p est impair, $p-1$ et $p+1$ sont deux entiers pairs consécutifs : l'un est multiple de 4, donc $8 \mid p^2 - 1$. Comme p n'est pas multiple de 3, $p \equiv 1$ ou $2 \pmod 3$, donc $3 \mid p-1$ ou $3 \mid p+1$. 8 et 3 sont premiers entre eux : $24 \mid p^2 - 1$.

Exercice 8.7 · Nombres de Mersenne.

1. À l'aide de la factorisation de $z^m - 1$ (chapitre 4), démontrer que si $n = ab$ avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$, alors $2^a - 1$ divise $2^n - 1$.
2. En déduire que si $2^n - 1$ est premier, alors n est premier.
3. La réciproque est-elle vraie ? On calculera $2^{11} - 1$ et on vérifiera que 23 le divise.

Corrigé.

1. Avec $z = 2^a$: $2^n - 1 = z^b - 1 = (z-1)\left(z^{b-1} + \cdots + z + 1\right)$, donc $2^a - 1 \mid 2^n - 1$.
2. Si $n \geq 2$ n'est pas premier, $n = ab$ comme en 1, et $1 < 2^a - 1 < 2^n - 1$ est un diviseur de $2^n - 1$, qui n'est donc pas premier. Enfin $2^1 - 1 = 1$ n'est pas premier. Par contraposée, si $2^n - 1$ est premier, n est premier.
3. Non : 11 est premier, mais $2^{11} - 1 = 2\,047 = 23 \times 89$.

Problème

Problème · Un chiffrement RSA en miniature. On choisit deux nombres premiers $p = 5$ et $q = 11$, on pose $n = pq = 55$ et $\varphi = (p-1)(q-1) = 40$.

1. On choisit $e = 3$. Justifier que e et φ sont premiers entre eux, puis déterminer un entier $d \in [\![1;39]\!]$ tel que $ed \equiv 1 \pmod{40}$.
2. Chiffrement : un message est un entier $m \in [\![0;54]\!]$; il est chiffré par le reste c de m^e modulo n. Chiffrer $m = 8$.
3. Déchiffrement : on admet pour l'instant que $c^d \equiv m \pmod{n}$. Vérifier avec une calculatrice ou Python que $17^{27} \equiv 8 \pmod{55}$.
4. On démontre que $m^{ed} \equiv m \pmod{55}$ pour tout entier m.
   (a) Écrire $ed = 1 + 40k$ avec k entier naturel.
   (b) Si $5 \nmid m$, démontrer que $m^{40k} \equiv 1 \pmod{5}$; en déduire $m^{ed} \equiv m \pmod{5}$. Que se passe-t-il si $5 \mid m$?
   (c) Établir de même $m^{ed} \equiv m \pmod{11}$, puis conclure.
5. Pourquoi la sécurité de ce chiffrement repose-t-elle sur la difficulté de décomposer n quand p et q sont très grands ?

Corrigé · Problème.

1. $40 = 2^3 \times 5$ et 3 ne divise pas 40 : ils sont premiers entre eux. $3 \times 27 = 81 = 2 \times 40 + 1$: $d = 27$.
2. $8^3 = 512 = 9 \times 55 + 17$: $c = 17$.
3. On obtient bien 8 (par exemple `pow(17, 27, 55)`).
4. (a) $ed = 81 = 1 + 40 \times 2$: $k = 2$.
   (b) Par Fermat, $m^4 \equiv 1 \pmod{5}$, donc $m^{40k} = \left(m^4\right)^{10k} \equiv 1$ et $m^{ed} = m \times m^{40k} \equiv m \pmod{5}$. Si $5 \mid m$, les deux membres sont congrus à 0.
   (c) Modulo 11 : si $11 \nmid m$, $m^{10} \equiv 1$, donc $m^{40k} = \left(m^{10}\right)^{4k} \equiv 1$; si $11 \mid m$, les deux membres sont nuls modulo 11. Ainsi 5 et 11 divisent $m^{ed} - m$ et sont premiers entre eux : $55 \mid m^{ed} - m$.
5. Calculer d par cette méthode demande $\varphi = (p-1)(q-1)$, donc p et q. Connaissant seulement n et e, factoriser n suffirait pour trouver d. Pour des nombres premiers bien choisis de plusieurs centaines de chiffres, aucune méthode connue ne factorise n en un temps raisonnable sur les ordinateurs actuels. La sécurité de RSA repose sur cette difficulté supposée : on ne sait pas démontrer que tout moyen de déchiffrer passe par la factorisation de n.

Pour le professeur · Statut du problème. RSA est un « problème possible » du programme. Faire écrire en Python les fonctions de chiffrement et de déchiffrement et les tester sur les 55 messages possibles. La question 5 donne une idée de la sécurité ; elle n'appelle pas de démonstration.